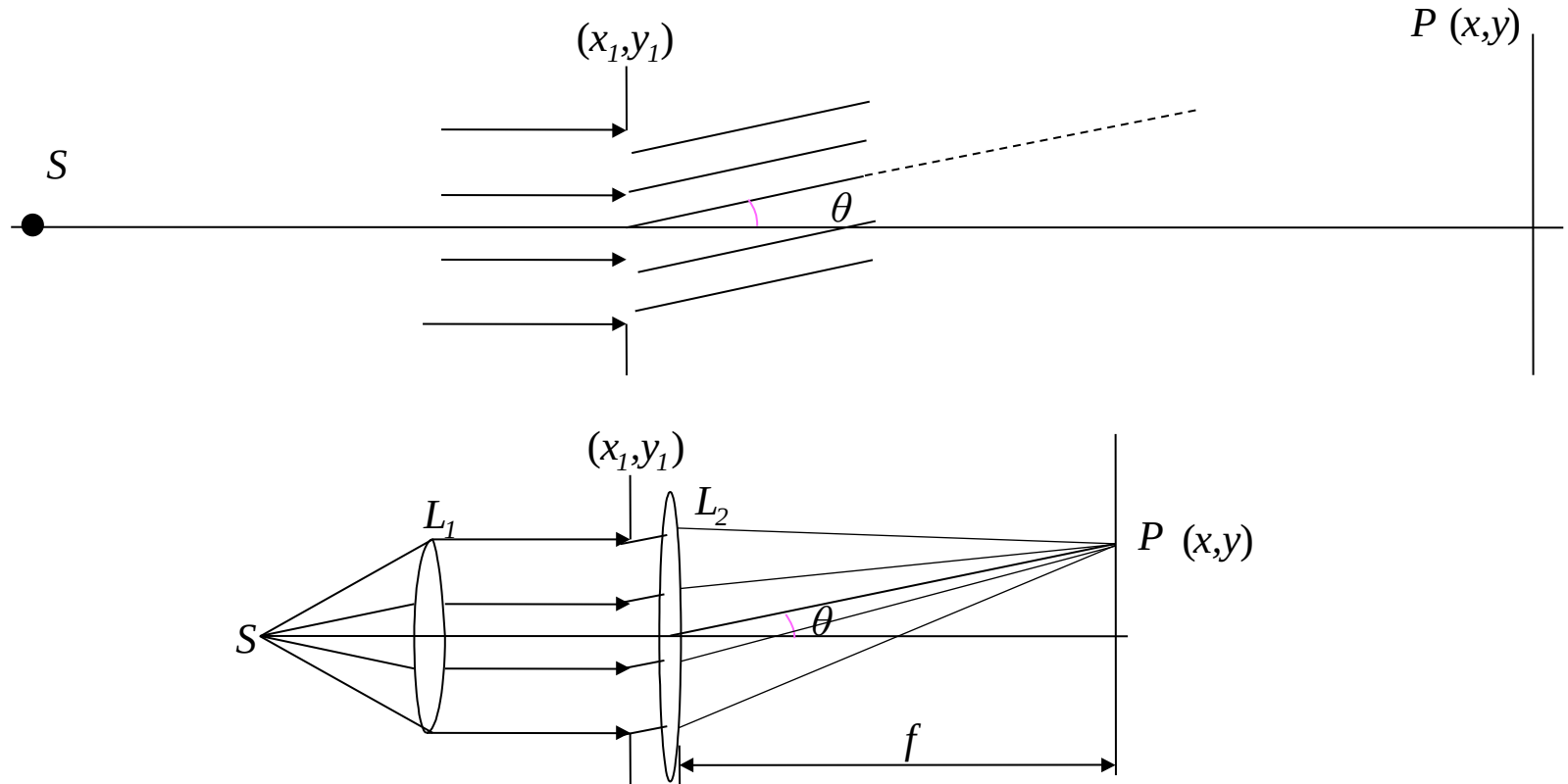


13-2 典型孔径的夫琅禾费衍射

一、夫琅禾费衍射公式的意义



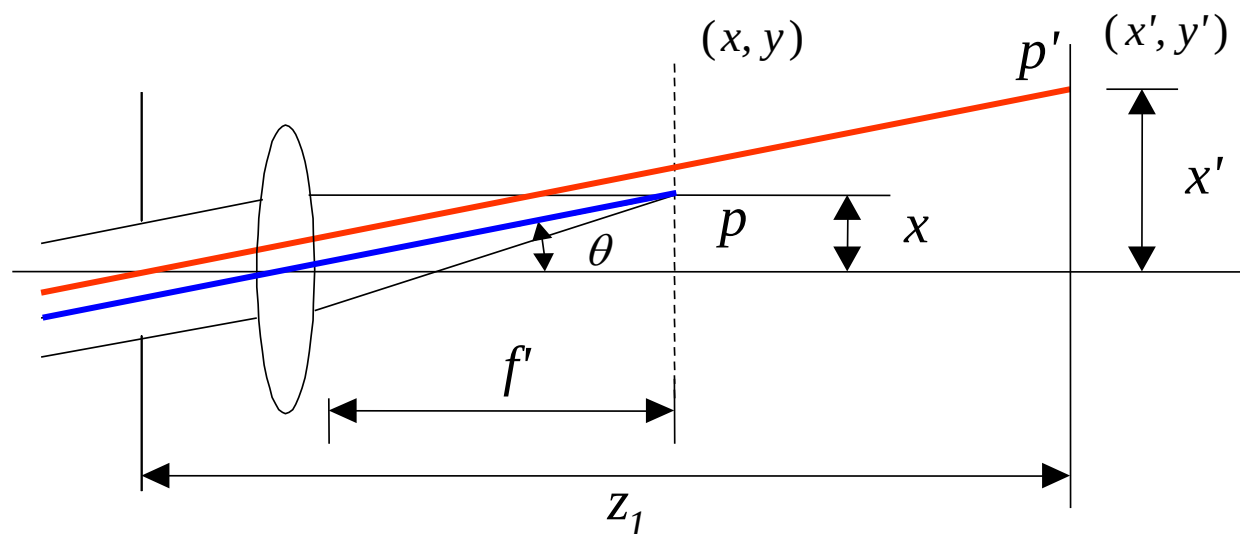
透镜的作用：无穷远处的衍射图样成象在焦平面上。

加入透镜之后，衍射公式如何变化？

$$\tilde{E}(x, y) = \frac{1}{i\lambda z_1} \iint_{\Sigma} \tilde{E}(x_1, y_1) \exp(ikz_1) \exp\left(ik \frac{x^2 + y^2}{2z_1}\right) \exp\left(-ik \frac{xx_1 + yy_1}{z_1}\right) dx_1 dy_1$$

$$C = \frac{1}{i\lambda z_1} \exp\left[ik\left(z_1 + \frac{x^2 + y^2}{2z_1}\right)\right]$$

$$\tilde{E}(x, y) = C \iint_{\Sigma} \tilde{E}(x_1, y_1) \exp\left(-ik \frac{xx_1 + yy_1}{z_1}\right) dx_1 dy_1$$



在傍轴近似下，公式中 z_1 由 f' 代替。计算公式变为：

$$\tilde{E}(x, y) = C \iint_{\Sigma} \tilde{E}(x_1, y_1) \exp\left(-ik \frac{xx_1 + yy_1}{f'}\right) dx_1 dy_1$$

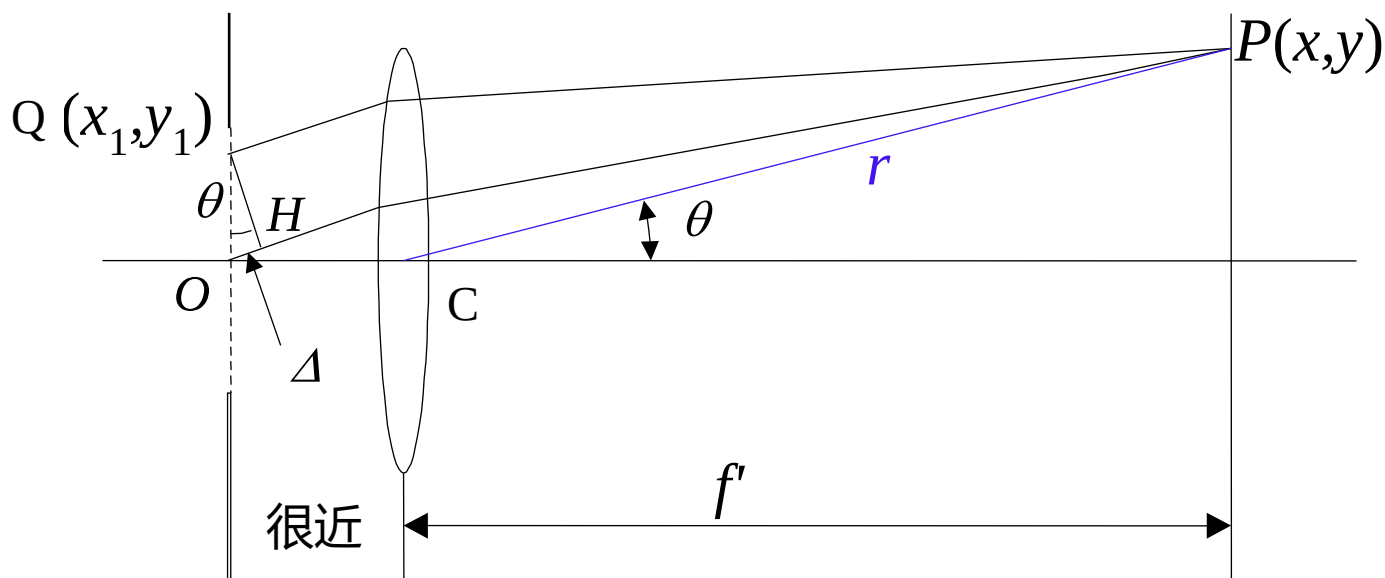
$= \Delta$

孔径上其它点Q发出的光波与O点的光程差

$$C = \frac{1}{i\lambda f'} \exp\left[ik \left(f' + \frac{x^2 + y^2}{2f'}\right)\right]$$

$= r$

孔径原点O处发出的子波到P点的光程



积分式表示孔径上各点子波的相干叠加。叠加结果取决于各点发出的子波与中心点发出子波的位相差。

$$\tilde{E}(x, y) = C \iint_{\Sigma} \tilde{E}(x_1, y_1) \exp \left(-ik \frac{xx_1 + yy_1}{f'} \right) dx_1 dy_1$$

$$C = \frac{1}{i\lambda f'} \exp \left[ik \left(f' + \frac{x^2 + y^2}{2f'} \right) \right]$$

孔径上其它点发出的光波与O点的位相差

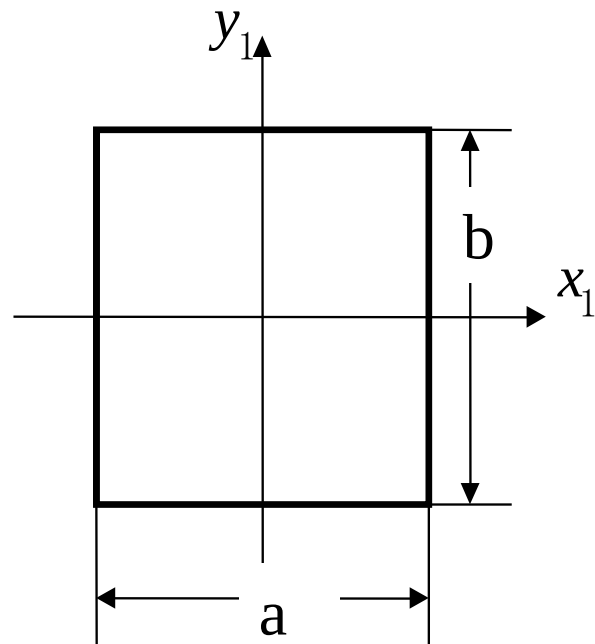
O点到P点的位相延迟

二、矩孔衍射

(一) 强度分布计算

设矩形孔的长和宽分别为 a 和 b ，用单位平面波照射，即

$$\tilde{E}(x_1, y_1) = \begin{cases} 1 & \text{在矩孔以内} \\ 0 & \text{在矩孔以外} \end{cases}$$



$$\tilde{E}(x, y) = C \iint_{\Sigma} \tilde{E}(x_1, y_1) \exp\left(-ik \frac{xx_1 + yy_1}{f'}\right) dx_1 dy_1$$

$$\text{令 } l = \frac{x}{f'}, \quad m = \frac{y}{f'}$$

$$\tilde{E}(x, y) = C \int_{-\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}} \int_{-\frac{b}{2}}^{\frac{b}{2}} \exp\left[-ik(lx_1 + my_1)\right] dx_1 dy_1$$

$$= C \int_{-\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}} \exp[-iklx_1] dx_1 \int_{-\frac{b}{2}}^{\frac{b}{2}} \exp[-ikmy_1] dy_1$$

$$= Cab \frac{\sin\left(\frac{kla}{2}\right) \sin\left(\frac{kmb}{2}\right)}{\left(\frac{kla}{2}\right) \cdot \left(\frac{kmb}{2}\right)}$$

若令： $\alpha = \frac{kla}{2} = \frac{\pi}{\lambda} \frac{x}{f'} a$, $\beta = \frac{kmb}{2} = \frac{\pi}{\lambda} \frac{y}{f'} b$, $\tilde{E}_0 = Cab$

则： $\tilde{E}(x, y) = \tilde{E}_0 \frac{\sin \alpha}{\alpha} \times \frac{\sin \beta}{\beta}$

(二) 强度分布特点

$$I = I_0 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2 \left(\frac{\sin \beta}{\beta} \right)^2, \quad I_0 = |E_0|^2 = (Cab)^2$$

先讨论沿 y 轴方向的分布：

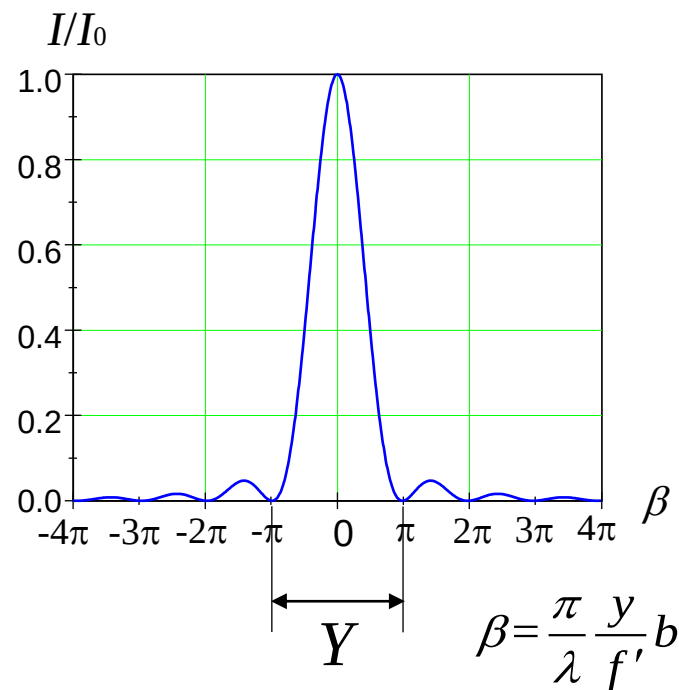
$$\alpha \rightarrow 0, \quad \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2 \rightarrow 1$$

$$I_y = I_0 \left(\frac{\sin \beta}{\beta} \right)^2$$

1、主极大值的位置：

当 $\beta=0$ 时， I 有主极大值 $I_{\max} = I_0$ ，

主极大值的宽度： $\beta = \pm \pi$ ，即 $Y = 2 \frac{\lambda f'}{b}$



2、极小值的位置：

当 $\beta = n\pi, n = +1, +2, \dots$ 时,

$$\text{即 } \frac{\pi}{\lambda} \frac{y}{f'} b = n\pi, \quad y = n \frac{\lambda}{b} f' \quad \text{时}, \quad I_{\min} = 0$$

3、次极大值的位置：

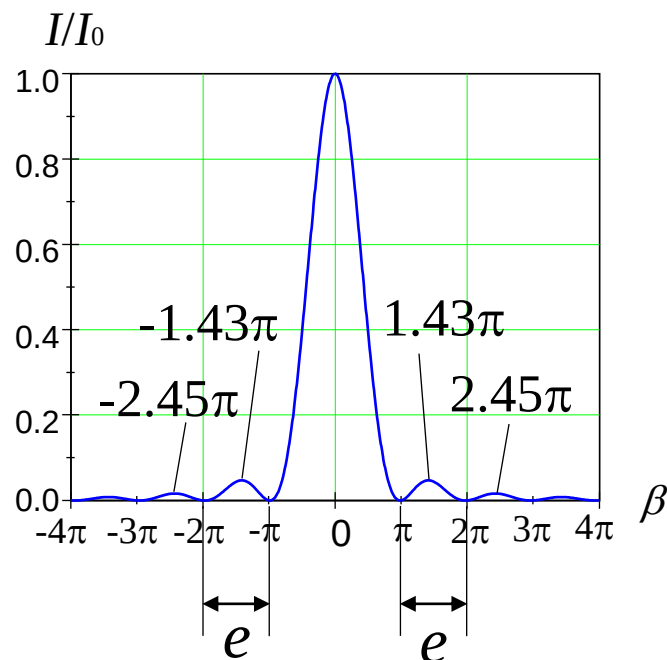
对于其它的极大值点，对 β 求导有

$$\frac{d}{d\beta} \left(\frac{\sin \beta}{\beta} \right)^2 = 0, \quad \text{即 } \tan \beta = \beta$$

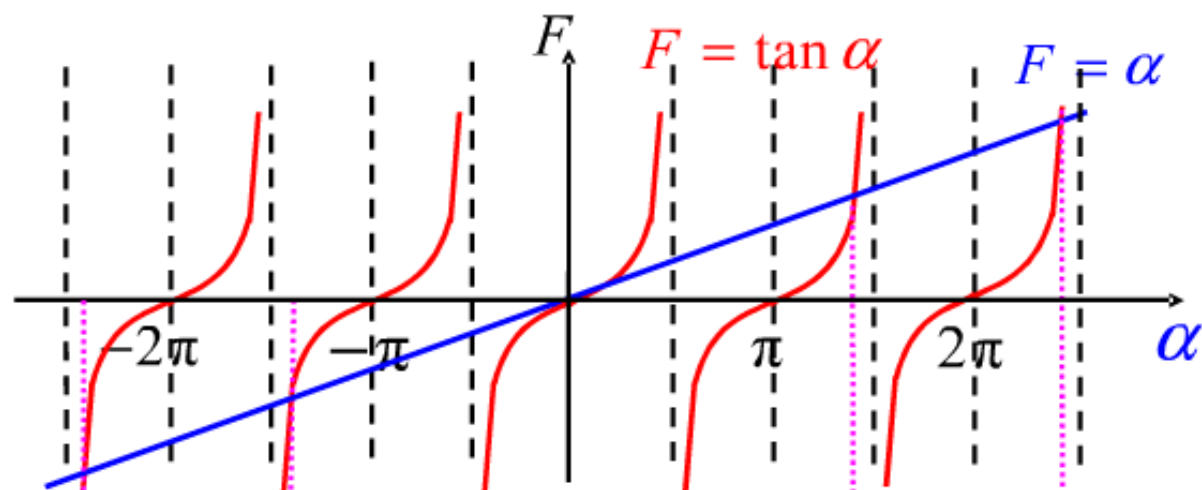
【注】次极大值位置不在两暗纹的中间。

4、暗条纹的间隔

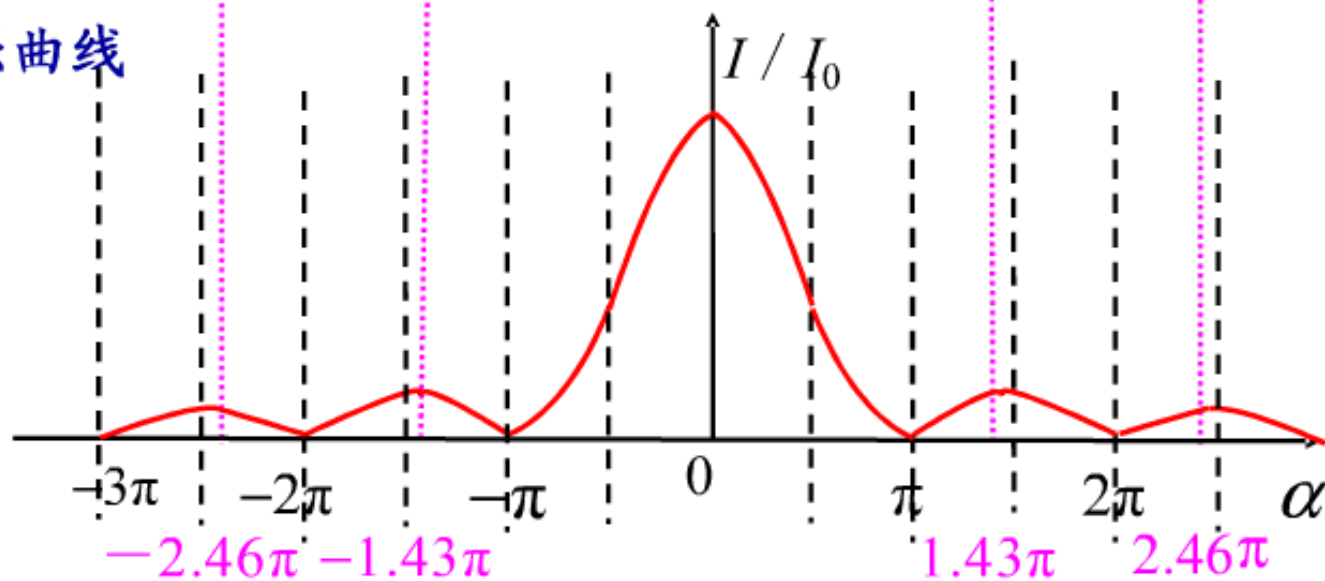
$$e = \frac{\lambda f'}{b}$$



作图求解



光强曲线

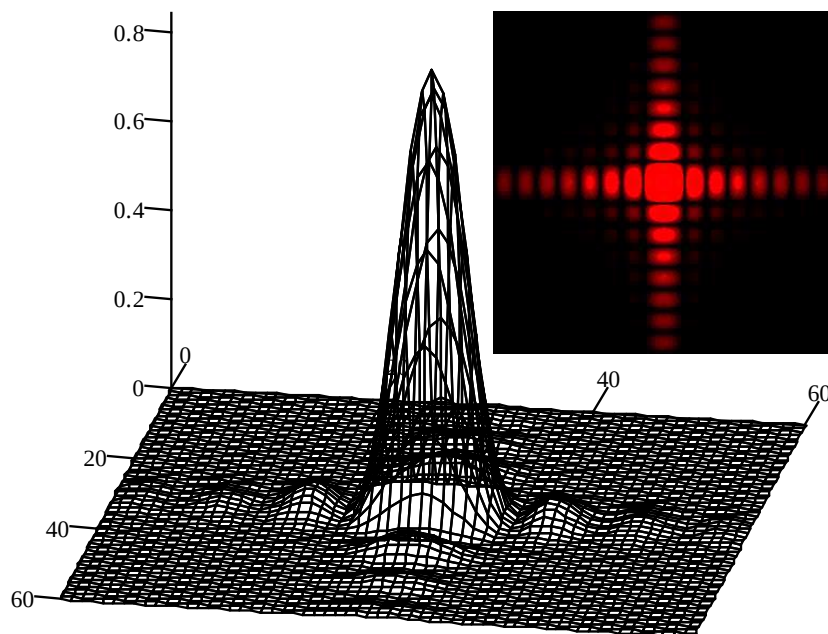


5、沿 x 轴与 y 轴有同样的分布：

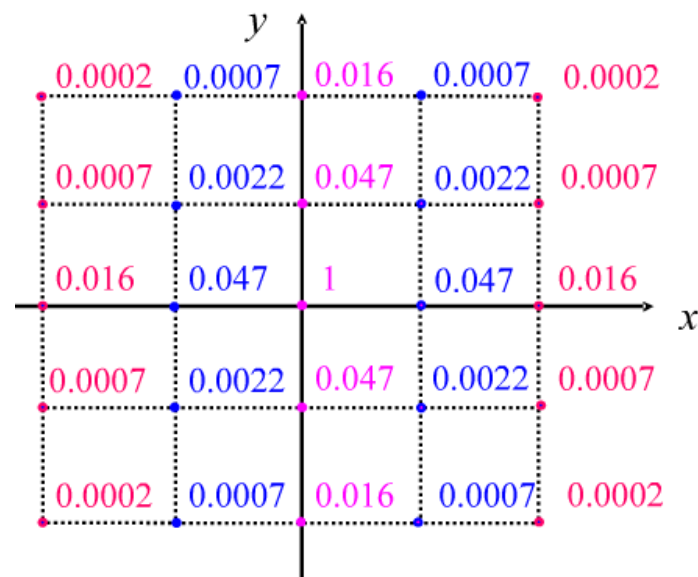
$$I = I_0 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2 \left(\frac{\sin \beta}{\beta} \right)^2$$

衍射在 x 轴呈现与 y 轴同样的分布。

在空间的其它点上，由两者的乘积决定。



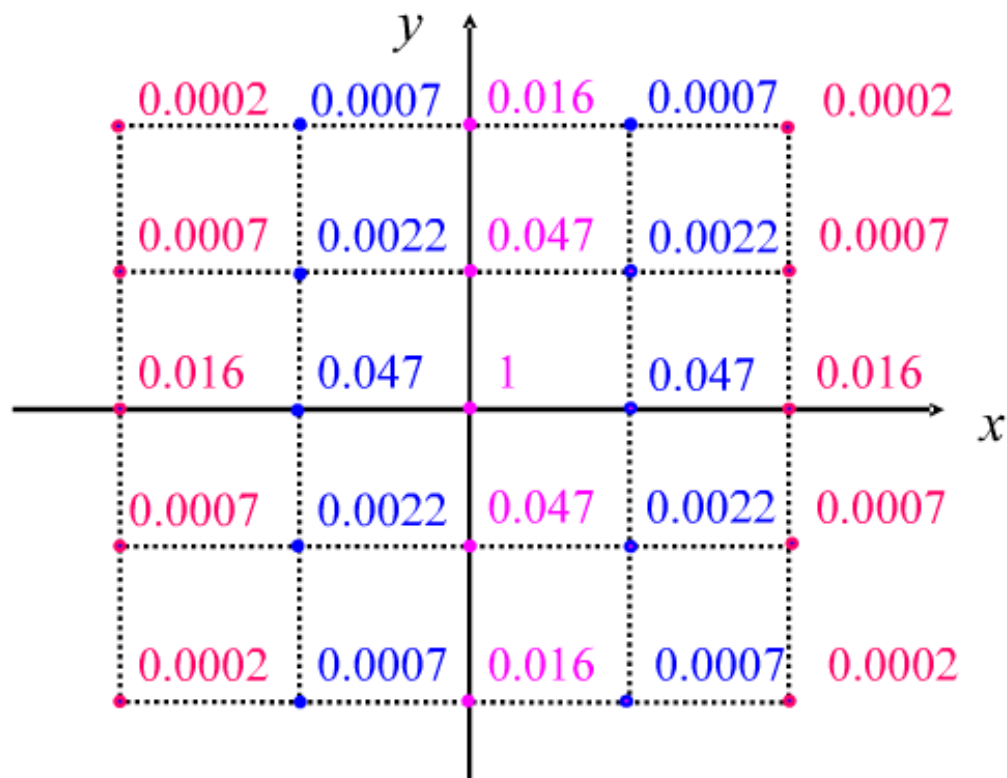
$$I(x, y) = I_0 \left[\frac{\sin\left(\frac{\pi}{\lambda} \frac{x}{f'} a\right)}{\left(\frac{\pi}{\lambda} \frac{x}{f'} a\right)} \right]^2 \left[\frac{\sin\left(\frac{\pi}{\lambda} \frac{y}{f'} b\right)}{\left(\frac{\pi}{\lambda} \frac{y}{f'} b\right)} \right]^2$$



6、衍射图分析

(1) 衍射光强分布

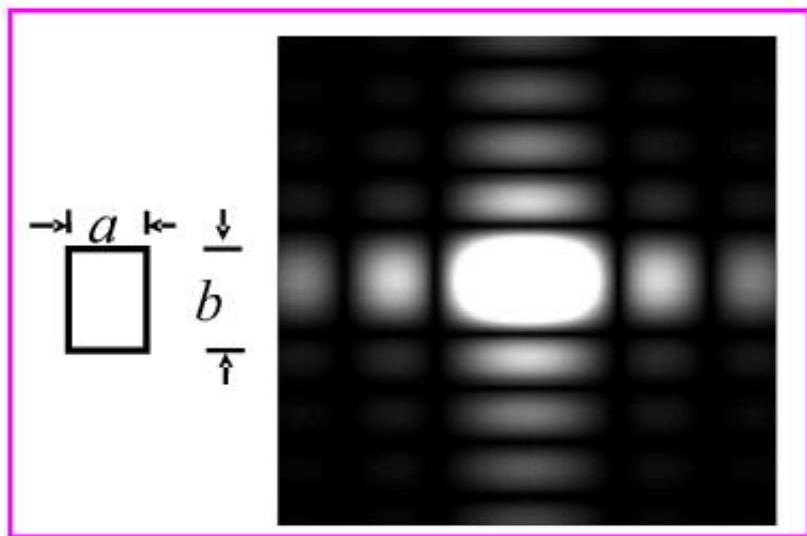
尽管在 xOy 面内存在一些次极大点，但它们的光强度极弱。



(2) 中央亮斑

矩形孔衍射的光能量主要集中在中央亮斑处，其边缘在 x 、 y 轴上的位置是

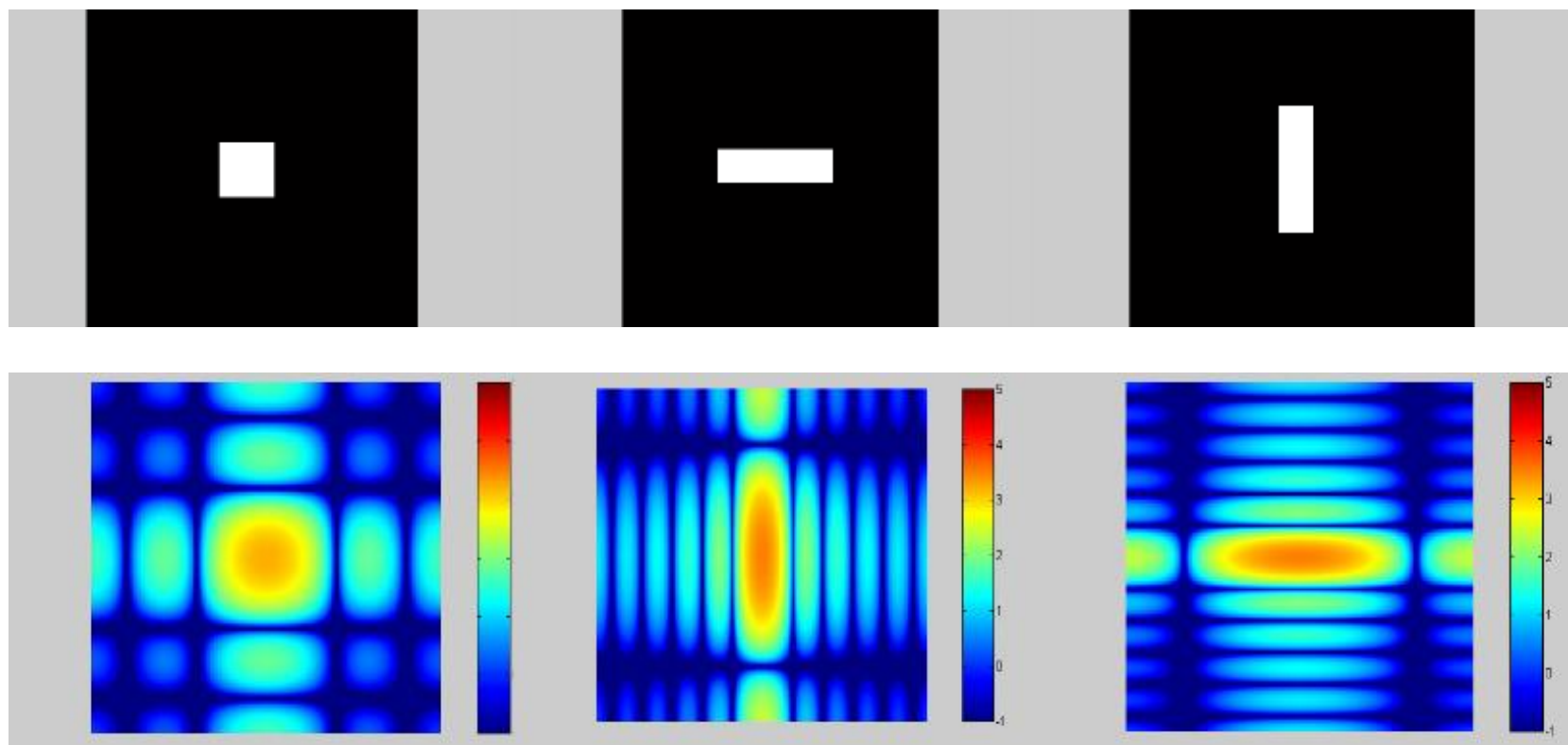
$$x = \pm \frac{f\lambda}{a}; \quad y = \pm \frac{f\lambda}{b} \quad (33)$$



$$\Delta x = \frac{f\lambda}{a} \quad (30)$$

(3) 衍射图形状

当 $a \neq b$ ，即对于矩形孔径，其衍射图样沿 x 、 y 方向的形状虽然一样，但线度不同。



三、单缝衍射

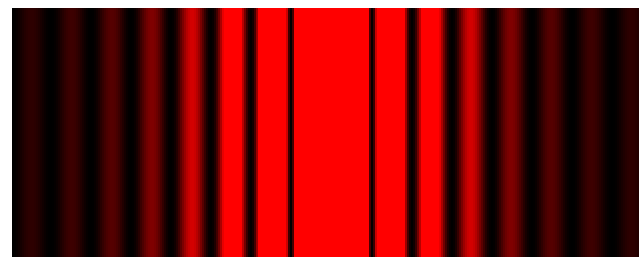
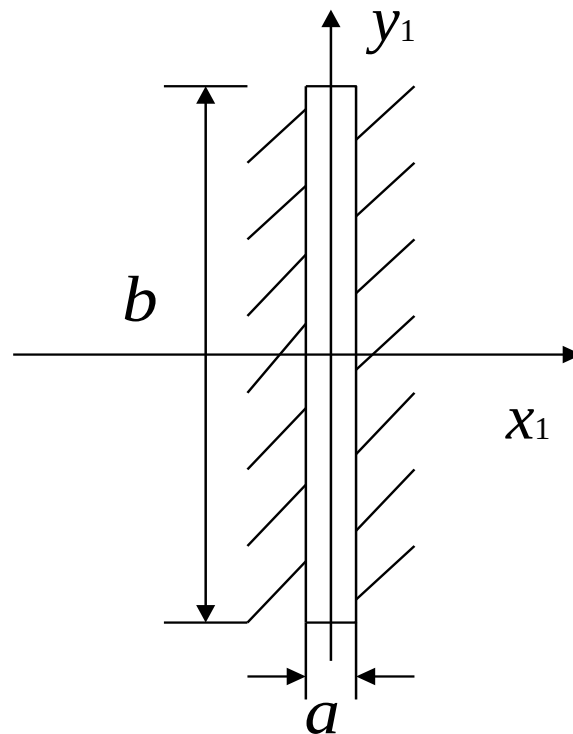
(一) 强度分布计算

$$I = I_0 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2 \left(\frac{\sin \beta}{\beta} \right)^2$$

$$\alpha = \frac{\pi}{\lambda} \frac{x}{f'} a, \quad \beta = \frac{\pi}{\lambda} \frac{y}{f'} b,$$

当 $b \gg a$ 时，矩孔变为狭缝，此时，入射光在 y 方向上的衍射效应可以忽略。因此单缝衍射的分布为：

$$I = I_0 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2, \quad \alpha = \frac{\pi}{\lambda} \frac{x}{f'} a = \frac{\pi}{\lambda} a \sin \theta$$



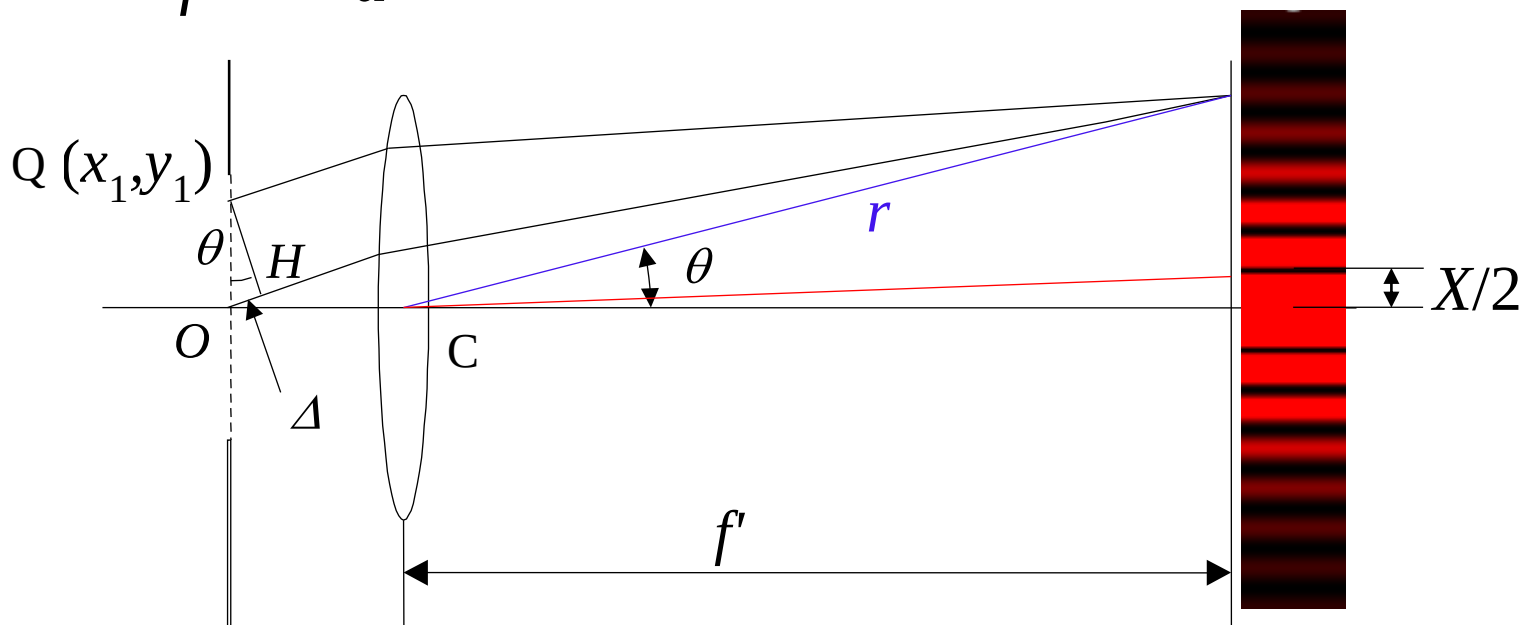
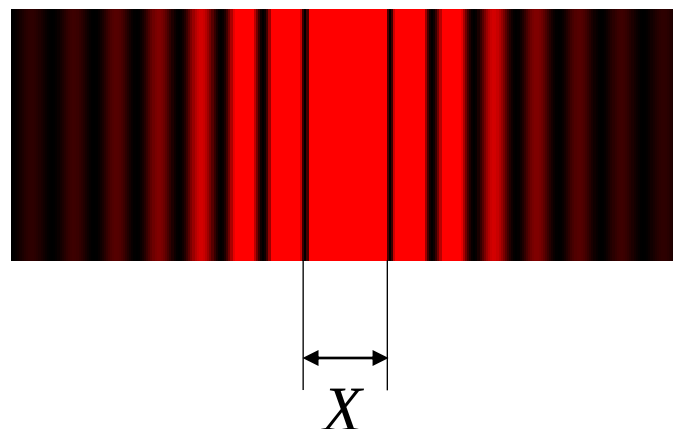
(二) 强度分布特点

中央亮纹的线宽度：

$$\alpha = \pm \pi, \text{ 即 } X = 2 \frac{\lambda f'}{a}$$

中央亮纹半角宽度：

$$\Delta \theta \approx \frac{X/2}{f'} = \frac{\lambda}{a}$$

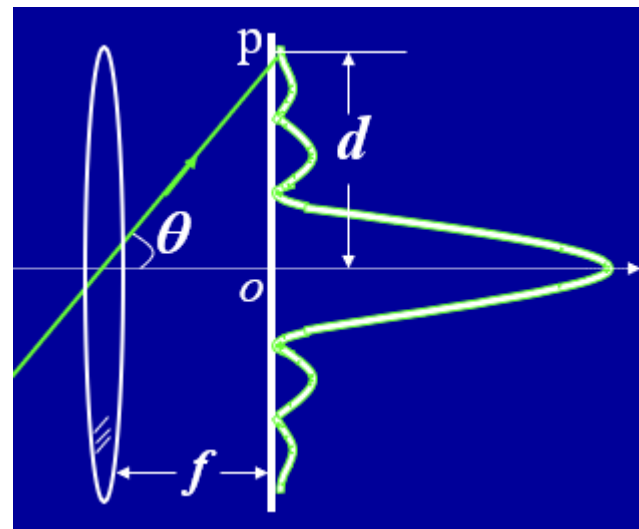


例：平行单色光垂直入射在缝宽 $a=0.15\text{mm}$ 的单缝上,缝后透镜焦距 $f'=400\text{mm}$ 。在焦平面上的屏幕上测得中央明纹两侧的两条第三级暗纹间的距离是 $d=8\text{mm}$, 求:(1)入射光的波长;(2)中央明纹的线宽度; (3)第二级暗纹到透镜焦点的距离。

解：

$$(1) \quad d = 3X = 2 \frac{\lambda f'}{a} \times 3$$

$$\lambda = \frac{da}{6f'} = \frac{8 \times 0.15}{6 \times 400} = 500 \text{ nm}$$



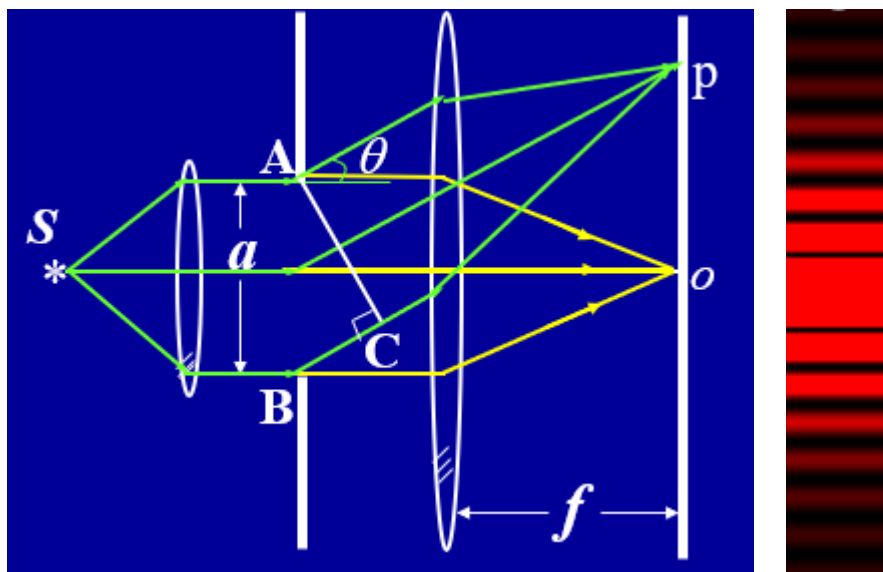
$$(2) \quad X = 2 \frac{\lambda f'}{a} = \frac{2 \times 0.0005 \times 400}{0.15} = 2.67 \text{ mm}$$

$$(3) \quad D = 2 \frac{\lambda f'}{a} = \frac{2 \times 0.0005 \times 400}{0.15} = 2.67 \text{ mm}$$

利用菲涅耳半波带法定性解释衍射条纹强度

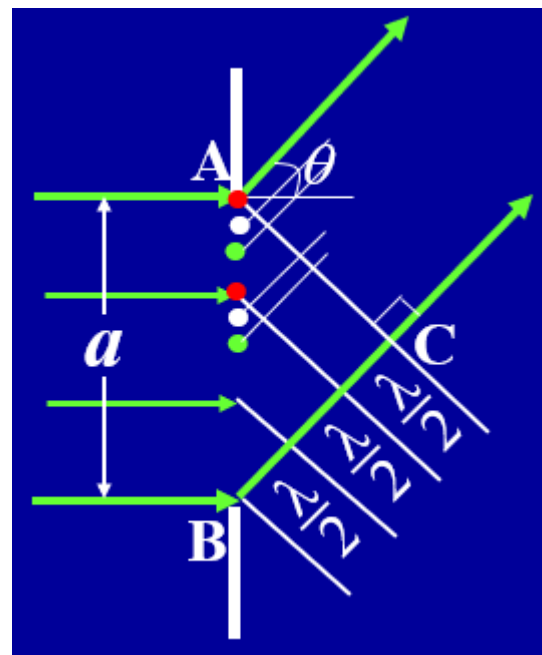
设平行单色光垂直入射。当衍射角 $\theta = 0^\circ$ 时，平行于主轴的光线都会聚于o点，且没有光程差，故它们相互干涉加强，在o点处形成一平行于缝的明条纹，称为中央明纹。

对衍射角 $\theta \neq 0^\circ$ ，两边缘光线A、B的光程差是 $\delta = BC = a \sin \theta$



作一系列相距 $\lambda/2$ 且垂直于BC的平面，这样，BC是 $\lambda/2$ 的几倍，单缝相应就被分成等宽的几个窄带，这个窄带称为**菲涅耳半波带**。

任何相邻两波带以相反的相位（光程差 $\lambda/2$ ）同时到达o点，因而总是相干相消。由此得出结论：



两个相邻波带所发出的光线会聚于屏幕上时全部相干相消。

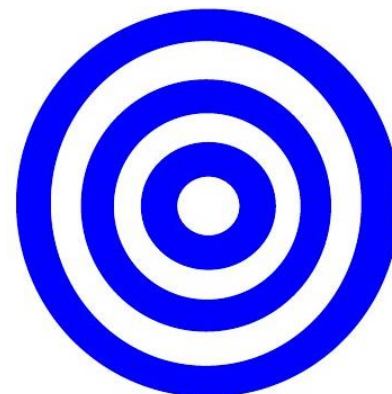
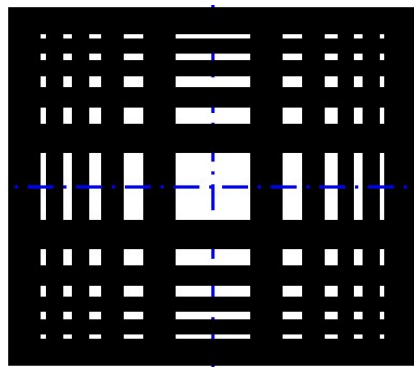
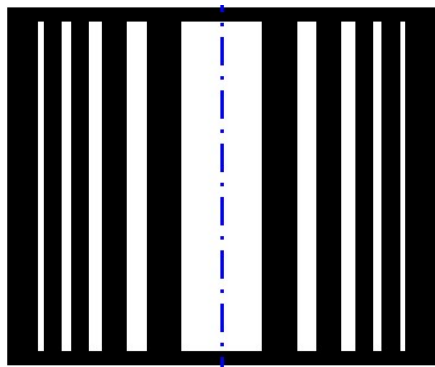
如果单缝被分成**偶数**个波带，相邻波带成对相干相消，结果是单缝上发出的光线全部相干相消，屏幕上对应点出现**暗纹**。
如果单缝被分成**奇数**个波带，相邻波带相干相消的结果，还剩下一个波带的作用，于是屏幕上对应点出现**亮纹**。

因此，单缝衍射明、暗纹的中心位置：

波带数	$a \sin \theta = \pm 2k \frac{\lambda}{2}$	暗纹 ($k=1,2,3,\dots$)
	$a \sin \theta = \pm (2k+1) \frac{\lambda}{2}$	亮纹 ($k=1,2,3,\dots$)
	$\theta = 0$	零级(中央)亮纹

应用：菲涅耳波带片

只允许偶数序数或奇数序数的半波带透光，则衍射光形成同相位相加，使得叠加光强极高。



四、圆孔衍射

(一) 强度分布计算

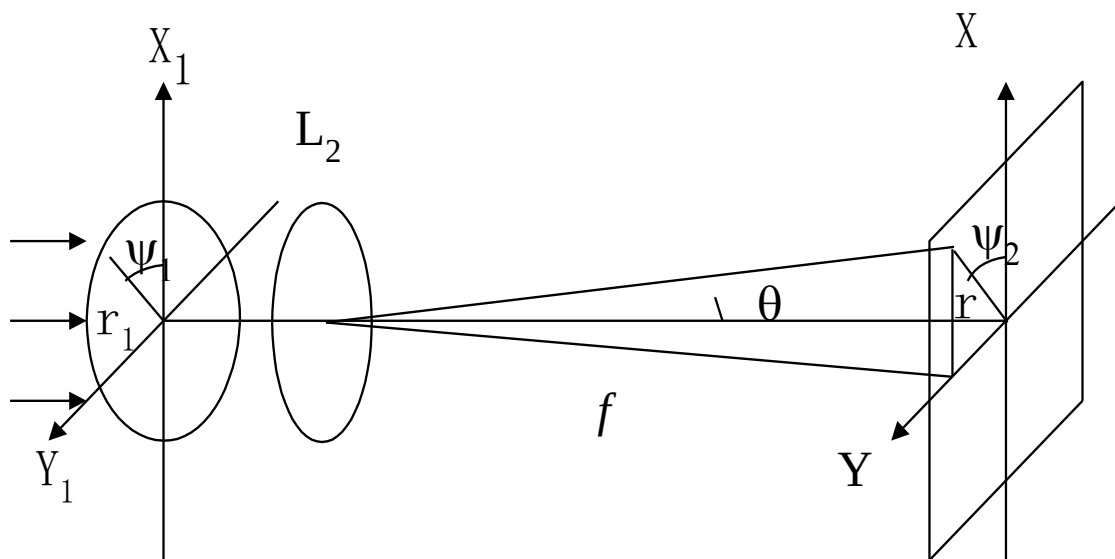
设圆孔半径为 a ，考虑平面波入射，则孔径函数变为：

$$\tilde{E}(x_1, y_1) = \begin{cases} 1 & \text{当 } \sqrt{x_1^2 + y_1^2} \leq a \\ 0 & \text{当 } \sqrt{x_1^2 + y_1^2} > a \end{cases} \xrightarrow[\text{极坐标}]{\text{蓝色箭头}} \tilde{E}(x_1, y_1) = \begin{cases} 1 & r \leq a \\ 0 & r > a \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1 = r_1 \cos \psi_1 \\ y_1 = r_1 \sin \psi_1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = r \cos \psi \\ y = r \sin \psi \end{cases}$$

$$dx_1 dy_1 = r_1 dr_1 d\psi_1$$



$$\begin{cases} \frac{x}{f} = \frac{r \cos \psi}{f} \\ \frac{y}{f} = \frac{r \sin \psi}{f} \end{cases} \quad \begin{cases} \frac{x_1}{f} = \frac{r_1 \cos \psi_1}{f} \\ \frac{y_1}{f} = \frac{r_1 \sin \psi_1}{f} \end{cases}$$

代入直角坐标夫琅禾费衍射公式

$$\tilde{E}(x, y) = C \iint_{\Sigma} \tilde{E}(x_1, y_1) \exp\left(-ik \frac{xx_1 + yy_1}{f'}\right) dx_1 dy_1$$

得到极坐标夫琅禾费衍射公式

$$\tilde{E}(r, \psi) = C \int_0^{2\pi} \int_0^a \exp\left[-ik \frac{r}{f'} (r_1 \cos \psi_1 \cos \psi + r_1 \sin \psi_1 \sin \psi)\right] r_1 dr_1 d\psi_1$$

$= \theta$

$$\tilde{E}(\theta, \psi) = C \int_0^{2\pi} \int_0^a \exp[-ik\theta r_1 \cos(\psi_1 - \psi)] r_1 dr_1 d\psi_1$$

$$\tilde{E}(\theta, \psi) = C \int_0^{2\pi} \int_0^a \exp[-ik\theta r_1 \cos(\psi_1 - \psi)] r_1 dr_1 d\psi_1$$

其中： $\int_0^{2\pi} \exp[-ik\theta r_1 \cos(\psi_1 - \psi)] d\psi_1 = 2\pi J_0(kr_1\theta)$

零阶贝赛尔函数

$$\tilde{E}(\theta, \psi) = C \int_0^a r_1 2\pi J_0(kr_1\theta) dr_1$$

统一积分变量 = $2\pi C \int_0^{k\theta a} (kr_1\theta) J_0(kr_1\theta) d(kr_1\theta) \cdot \frac{1}{(k\theta)^2}$

利用 $\int_0^{k\theta a} (kr_1\theta) J_0(kr_1\theta) d(kr_1\theta) = \int_0^{k\theta a} x J_0(x) dx = ka\theta J_1(ka\theta)$

一阶贝赛尔函数

$$\tilde{E}(\theta, \psi) = \pi a^2 C \frac{2J_1(ka\theta)}{ka\theta}$$

$$I(z) = I_0 \left[\frac{2J_1(z)}{z} \right]^2$$

其中 $I_0 = (\pi a^2 C)^2$, $z = ka\theta$

(二) 衍射图样

$$I(z) = I_0 \left[\frac{2J_1(z)}{z} \right]^2 \quad \text{其中: } I_0 = (\pi a^2 C)^2, \quad z = ka\theta$$

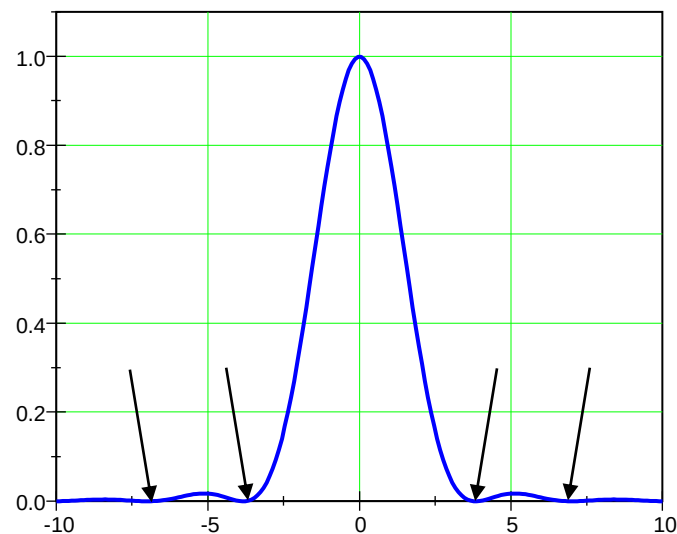
1. 当 $z=0$ 时, $\lim_{z \rightarrow 0} \frac{J_1(z)}{z} = \frac{1}{2}$, $I = I_0$ 在中心有主极大强度点。

2. 当 $z \neq 0$ 时, 若 $J_1(z) = 0$, $I = 0$ 出现暗环位置。

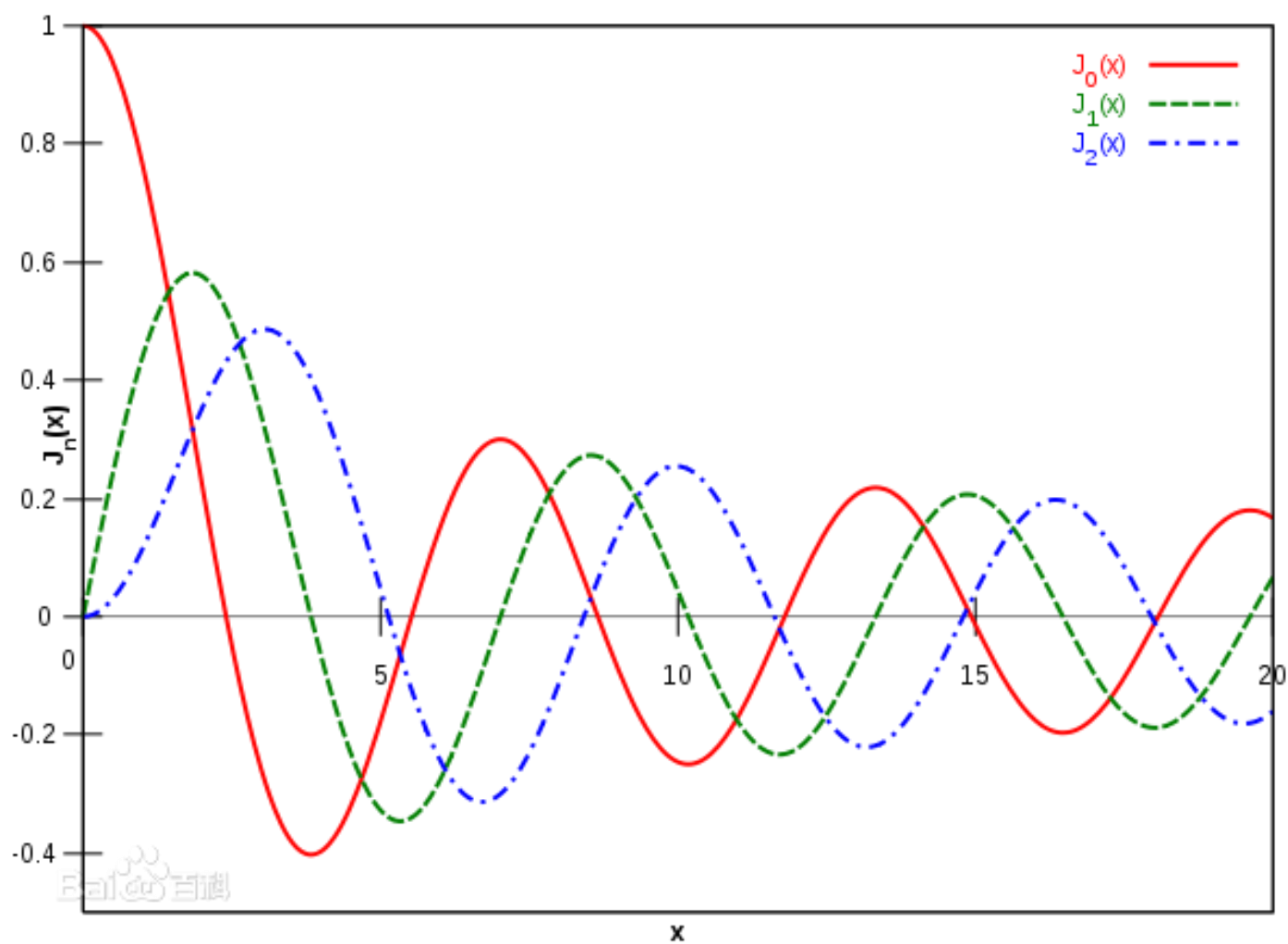
3. 当 $\frac{d}{dz} \left[\frac{J_1(z)}{z} \right] = -\frac{J_2(z)}{z} = 0$ 时,

出现次级极大的位置。

由二阶贝赛尔函数的零点决定。



Bessel functions



结论：衍射图样是圆环；相邻暗环间隔不等（由二阶贝塞尔函数决定）；次极大的光强比中央极大的光强小得多。

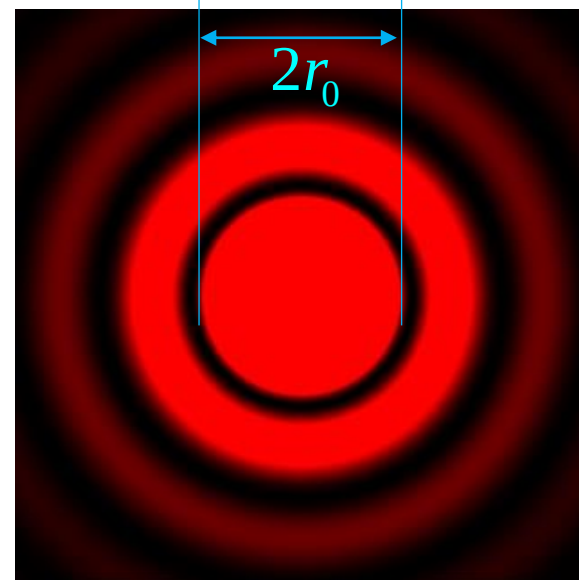
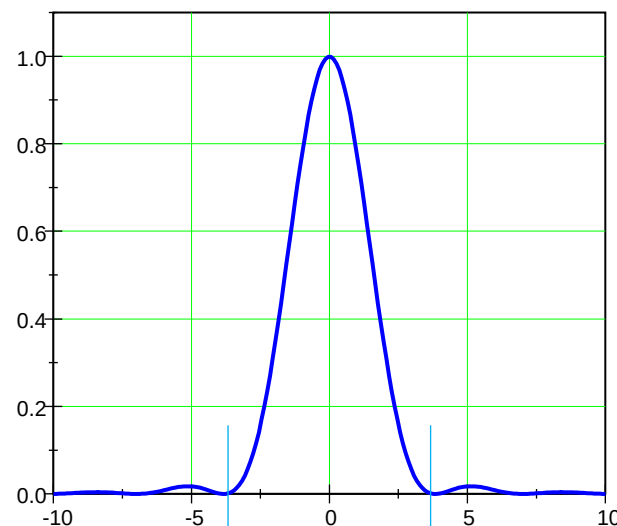
其中，中央亮斑称为爱里斑，它的半径满足关系：

$$z_0 = 1.22\pi = ka\theta_0 = ka \frac{r_0}{f'}$$

即，爱里斑的半径和角半径：

$$r_0 = \frac{0.61\lambda}{a} f' \quad \frac{0.61\lambda}{\text{NA}}$$

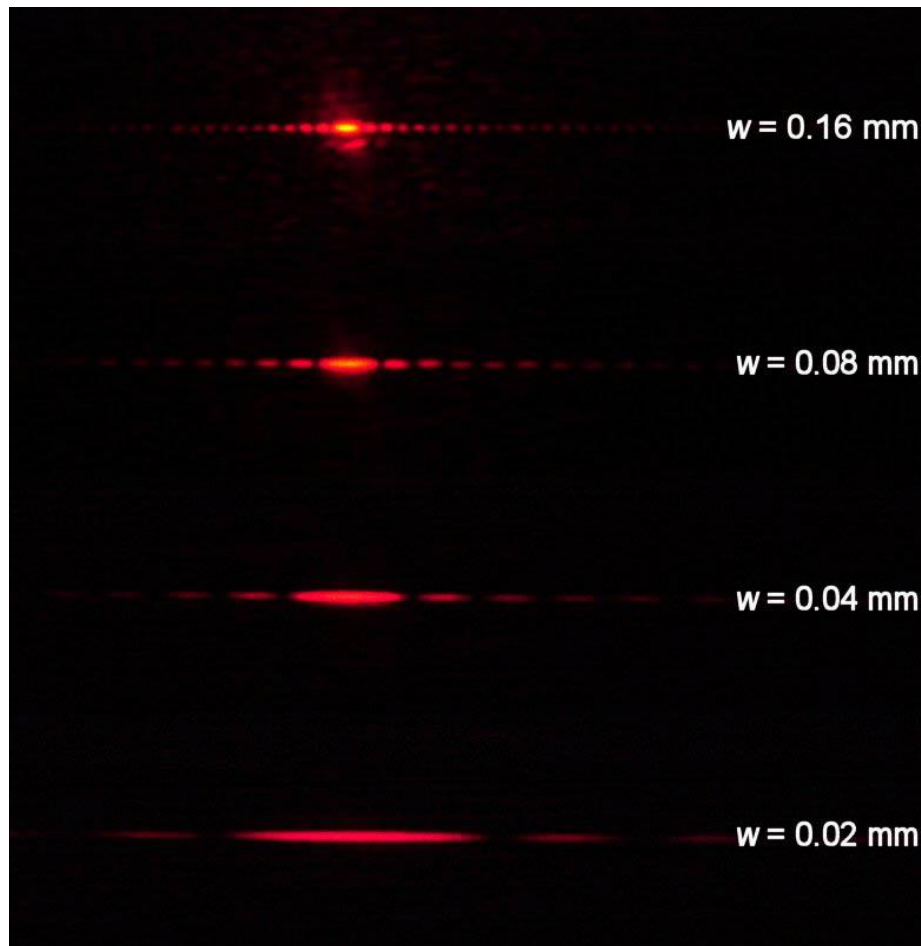
$$\theta_0 = \frac{r_0}{f'} = \frac{0.61\lambda}{a}$$



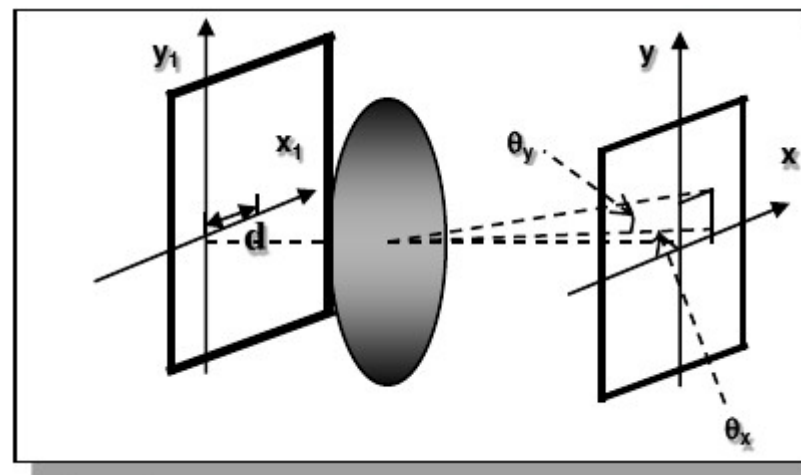
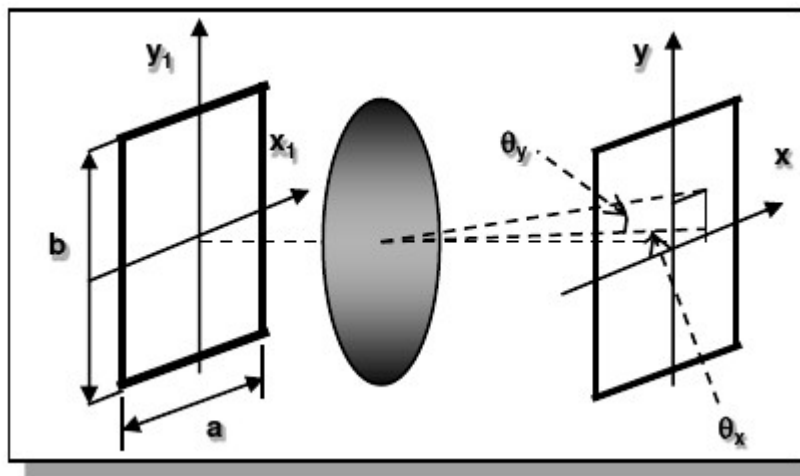
五、夫琅禾费衍射的几个性质

(一) 衍射现象的扩散程度与孔径大小成反比

光的限制越严重（孔径越小或波长越长），衍射现象越显著。

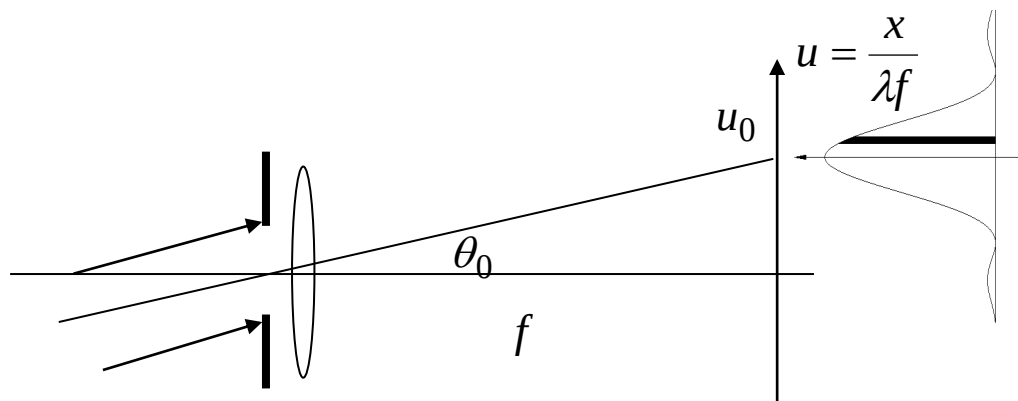


(二) 孔径（衍射屏）在自身平面内平移，不改变衍射图样的位置和形状，只是其相位有一线性变化



(三) 用倾斜照明波照明孔径，使衍射图样仅发生平移

零级衍射斑中心就是几何光学像点，可据此找到平移后的衍射光斑的位置。



(四) 巴比涅原理 (Babinet' principle)

设有两个互补屏 E_1 和 E_2 , 则有: $E_1 + E_2 = \text{全屏}$

产生的衍射: $\tilde{E}(P) = \tilde{E}_1(P) + \tilde{E}_2(P)$

除中心点 $P = 0$, $\tilde{E}(P) = 0$

则 $\tilde{E}_1(P) = -\tilde{E}_2(P)$

光强: $|\tilde{E}_1(P)|^2 = |\tilde{E}_2(P)|^2$

形状大小一样的屏和孔产生的衍射图样是一样的, 一个形状相等的狭缝和细丝的衍射图形也是一样。

例题1 在不透明细丝的夫琅禾费衍射图样中,测得暗条纹的间距为1.5mm,所用透镜的焦距为300mm,光波波长为632.8nm。问细丝直径是多少?

解: 由

$$\Delta x = \frac{f\lambda}{a}$$

可得

$$a = \frac{f\lambda}{\Delta x} = \frac{300 \times 632.8 \times 10^{-6}}{1.5} \approx 0.127 \text{mm}$$